Aula 16: Laços com condição de parada incerta

Lógica de Programação – Superior · Bloco 2

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Simular processos que param em um número desconhecido de passos.

- Quando não se sabe quantas repetições, use `while`
- Cada repetição aplica a regra **uma** vez
- Conte os passos ou os termos (inclua o primeiro, se o enunciado pedir)
- Valores que crescem muito: `long`

O padrão em C

```c
int termos = 1;            // o próprio n conta
while (n != 1) {
    if (n % 2 == 0) n = n / 2;
    else            n = 3 * n + 1;
    termos++;
}
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`if (n % 2 == 0) n /= 2; if (n % 2 != 0) ...`	`if ... else ...`	dois `if` aplicam a regra duas vezes
`int termos = 0;`	`int termos = 1;`	confira se o primeiro número conta

Teste de mesa

```
long n = 6; int termos = 1, passo = 0;
while (n != 1) {
    if (n % 2 == 0) n = n / 2; else n = 3 * n +
     1;
    termos++; passo++;
}
```

passo	n	termos
0	6	1
1	3	2
2	10	3
3	5	4
4	16	5
5	8	6
6	4	7
7	2	8
8	1	9

Questão resolvida em sala

Avaliação 1 – 2024.1 (versão B), Questão I

`avaliacao_1_ano_2024_1_B.pdf`

Collatz – quantos números até chegar a 1

Estratégia:

1. Regra: par $\rightarrow$ n/2; ímpar $\rightarrow$ 3n+1
2. Repetir até chegar a 1
3. Contar os números da sequência, incluindo o primeiro e o 1

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução

```c
#include <stdio.h>                  // printf e scanf

int main(void) {                    // início do programa
    long n;                         // long: a sequência sobe bastante antes de descer
    printf("Número: ");             // pede o número
    scanf("%ld", &n);               // lê o número
    int termos = 1;                 // o próprio número já conta
    while (n != 1) {                // até chegar a 1
        if (n % 2 == 0) n = n / 2;  // par: divide por 2
        else n = 3 * n + 1;         // ímpar: 3n + 1
        termos++;                   // mais um número na sequência
    }
    printf("%d números na sequência\n", termos);  // 5: 5, 16, 8, 4, 2, 1 → 6
    return 0;                       // fim sem erro
}
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 2 – 2026.1, Questão I

`avaliacao_2_ano_2026_1.pdf`

Meia-vida – quando o paciente fica intoxicado tomando de 6 em 6 horas

Dicas:

- A cada 6 horas: `teor = teor / 2 + dose`
- Repita enquanto o teor não passar do limite
- Some 6 horas a cada repetição

Para conferir: entrada → a saída deve conter `24 horas`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-16